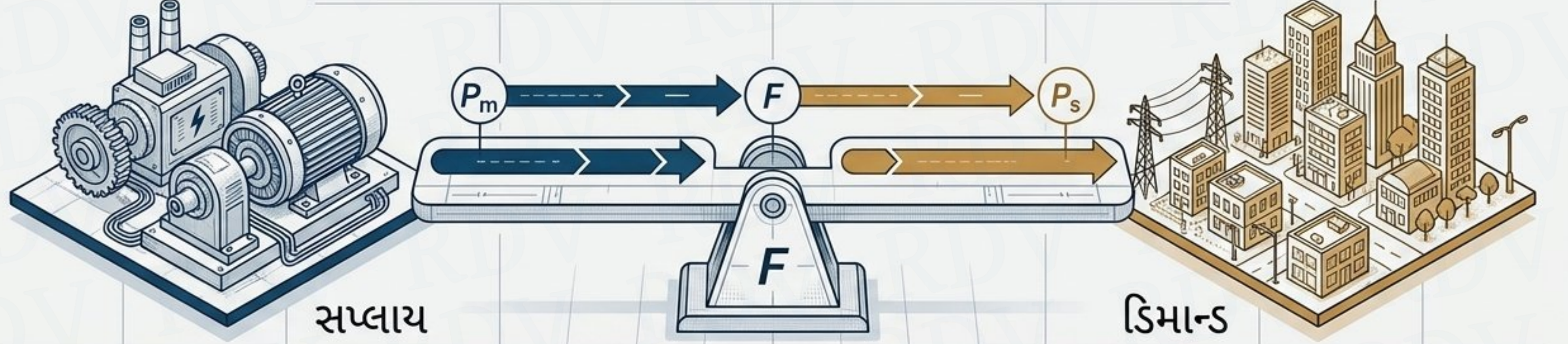


ઓટોમેટિક જનરેશન કંટ્રોલ (AGC)

પાવર ગ્રીડને સ્થિર રાખતું
અદ્રશ્ય મગજ



પાવર ગ્રીડનો મૂળભૂત નિયમ: ત્વરિત સંતુલન



જો $P_M > P_S$ (સપ્લાય વધુ હોય):
ફ્રિક્વન્સી વધે છે ($F \uparrow$)



જો $P_M < P_S$ (ડિમાન્ડ વધુ હોય):
ફ્રિક્વન્સી ઘટે છે ($F \downarrow$)



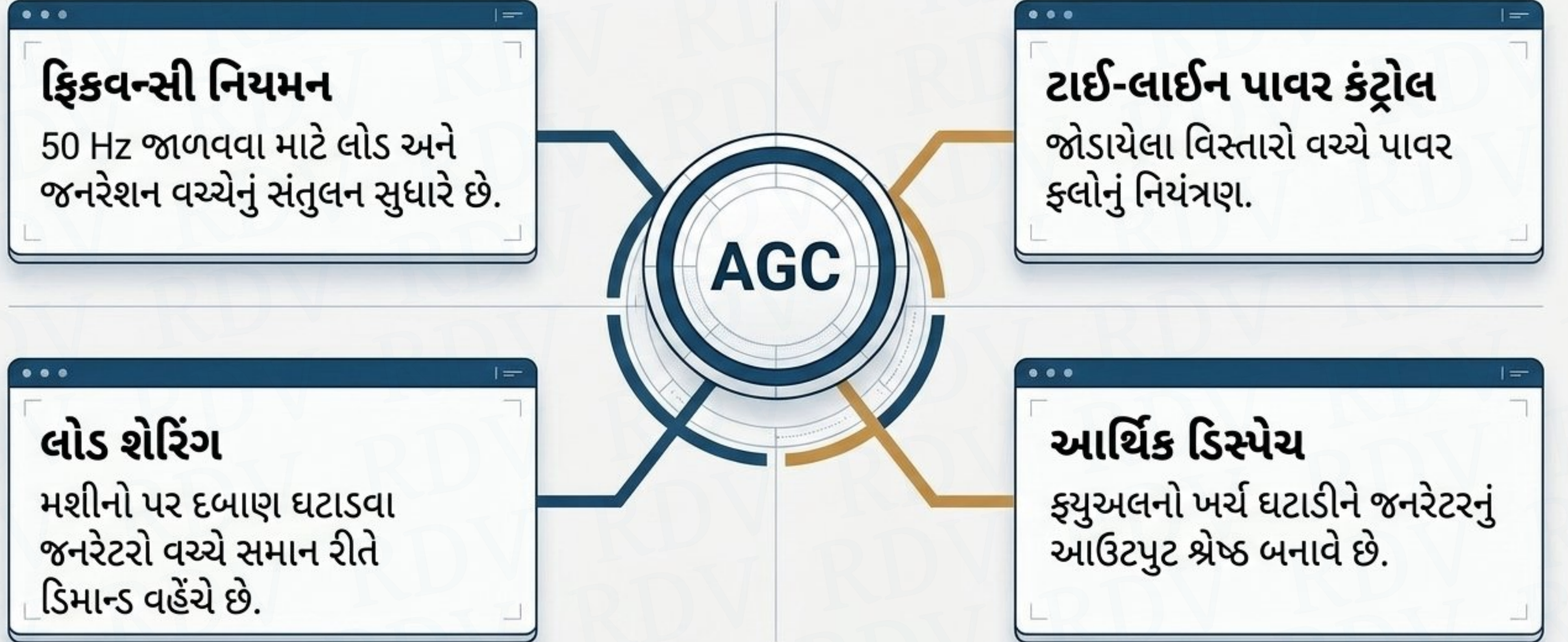
સામાન્ય સ્થિતિ: 50 Hz (ભારત)

મહત્તમ માન્ય ફેરફાર: ± 0.5 Hz

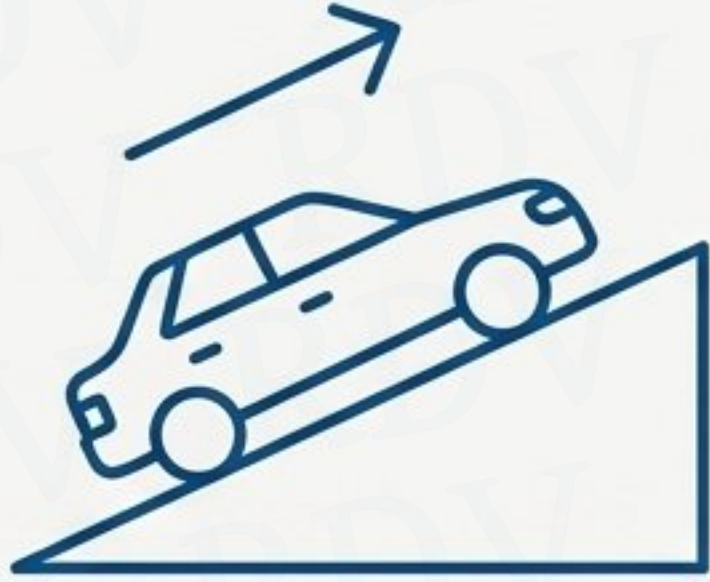
જો અસંતુલન થાય, તો ગ્રીડ ફેલ થઈ શકે છે અથવા બ્લેકઆઉટ આવી શકે છે.

AGC શું છે?

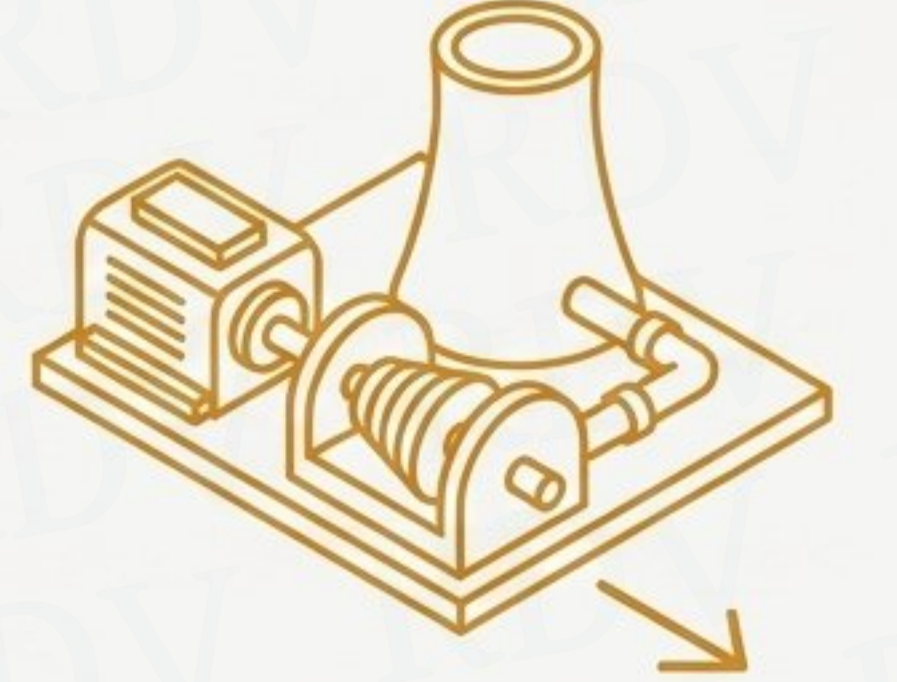
એક રિયલ-ટાઈમ કંટ્રોલ મિકેનિઝમ જે પાવર સિસ્ટમમાં જનરેટરના આઉટપુટને આપમેળે ગોઠવે છે.



ફૂઝ કંટ્રોલ: એક સરળ ઉદાહરણ

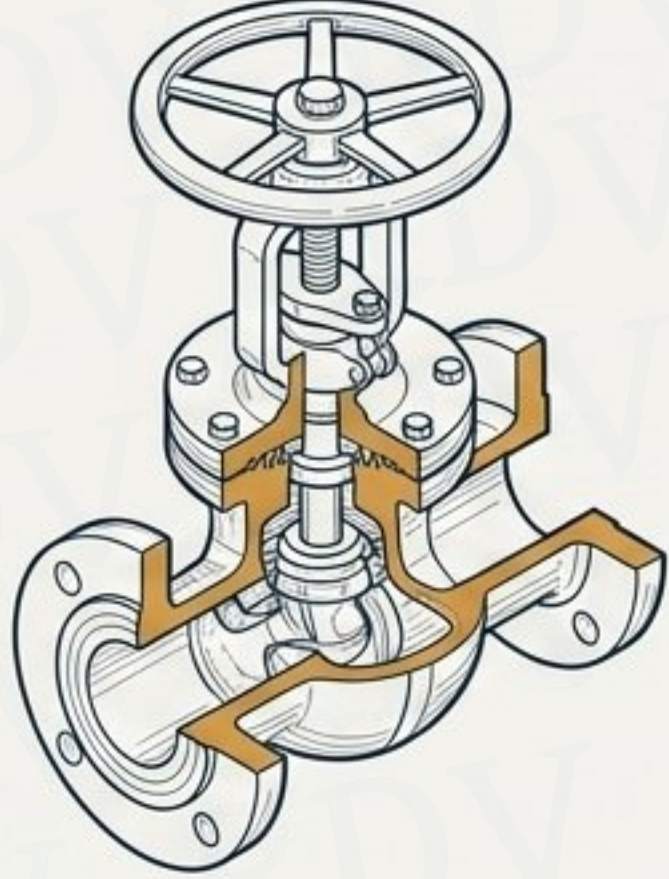


કારની ઝડપ	<-->	જનરેટર ફ્રિક્વન્સી (F)
એક્સિલરેટર	<-->	સ્ટીમ વાલ્વ
એન્જિન	<-->	ટર્બાઈન
ડ્રાઈવર/સિસ્ટમ	<-->	AGC કંટ્રોલર



જેમ ઢાળ આવતા કાર આપમેળે એક્સિલરેટર વધારે છે, તેમ ગ્રીડમાં લોડ વધતા AGC આપમેળે સ્ટીમ વાલ્વ ખોલે છે.

પાવર જનરેશનની આંતરિક રચના

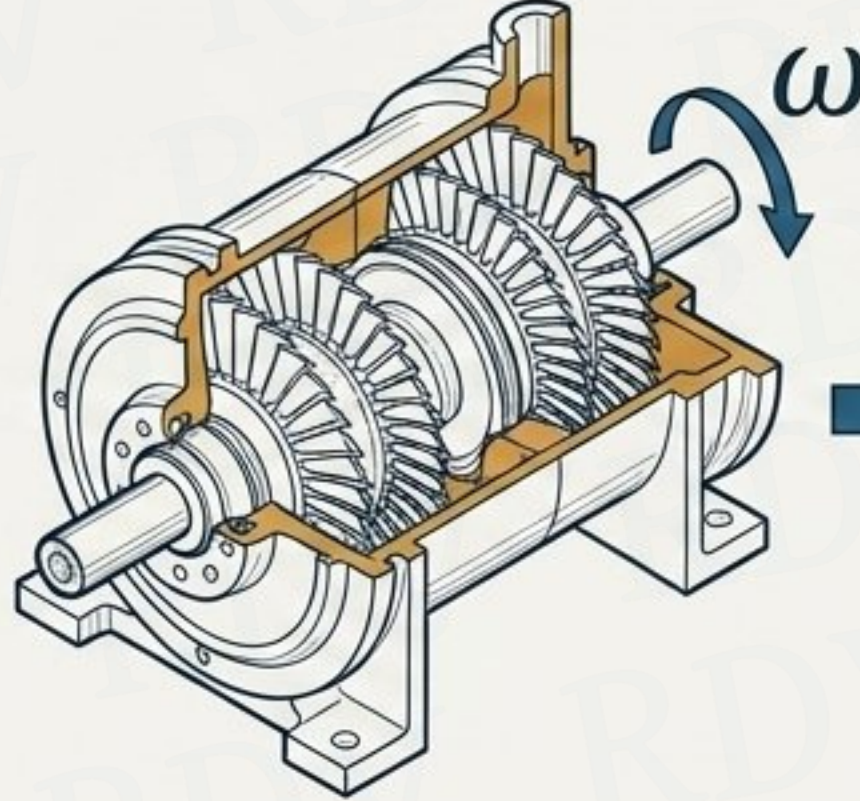


1. સ્ટીમ વાલ્વ

બોઈલરમાંથી આવતી વરાળને નિયંત્રિત કરે છે.

વધુ સ્ટીમ → વધુ પાવર

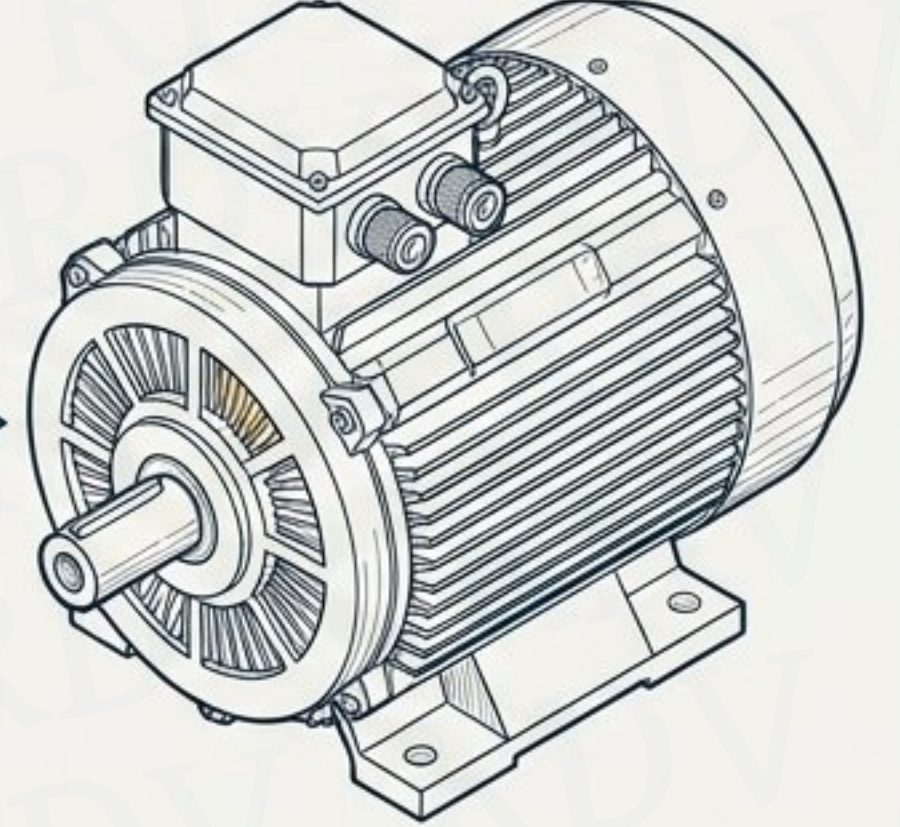
સ્ટીમ
એનર્જી



2. ટર્બાઈન

સ્ટીમથી ફરે છે. સ્ટીમ એનર્જીને મિકેનિકલ એનર્જીમાં ફેરવે છે.

મિકેનિકલ
એનર્જી



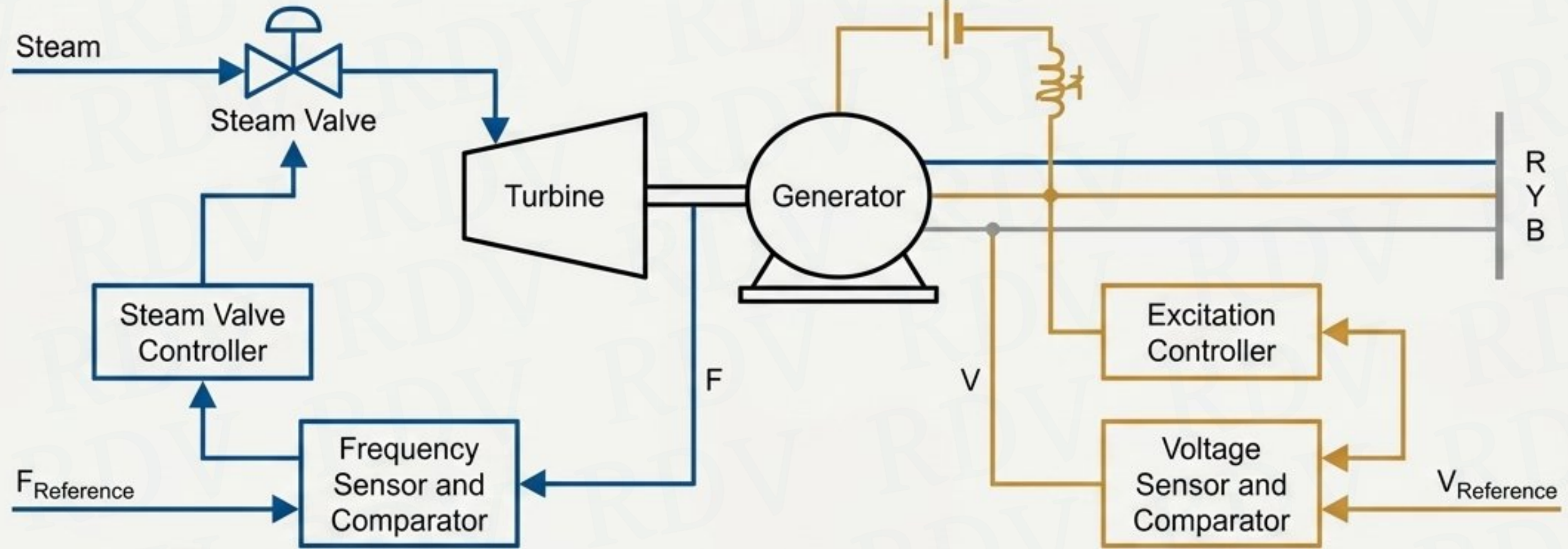
3. જનરેટર

મિકેનિકલ એનર્જીને ઇલેક્ટ્રિકલ એનર્જીમાં ફેરવે છે.

આઉટપુટ: $S = P + jQ$

ધ માસ્ટર બ્લુપ્રિન્ટ: બેવડી નિયંત્રણ સિસ્ટમ

જનરેટરમાં બે સંપૂર્ણપણે અલગ કંટ્રોલ સિસ્ટમ હોય છે.



A. ફ્રિક્વન્સી કંટ્રોલ (ALFC)

સ્ટીમ વાલ્વ કંટ્રોલર ફ્રિક્વન્સી (F) જાળવી રાખે છે.

B. વોલ્ટેજ કંટ્રોલ (AVR)

એક્સાઇટેશન કંટ્રોલર વોલ્ટેજ (V) જાળવી રાખે છે.

લૂપ ૧: એક્ટિવ પાવર અને ફ્રિક્વન્સી (ALFC)

1. માપન

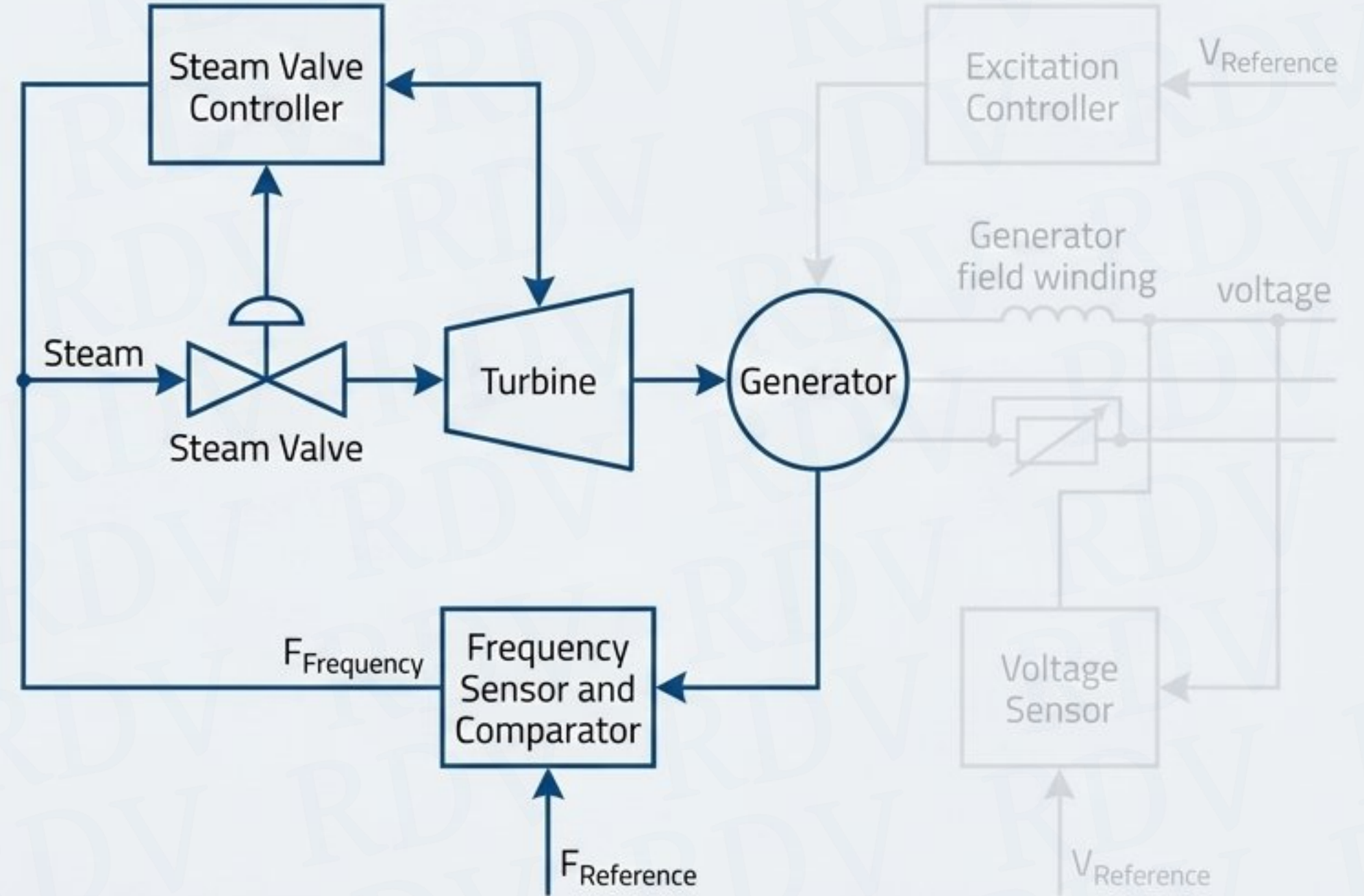
રેફરન્સ ફ્રિક્વન્સી = 50 Hz
વાસ્તવિક માપ = 49.7 Hz
તફાવત = એરર

2. કંટ્રોલર એક્શન

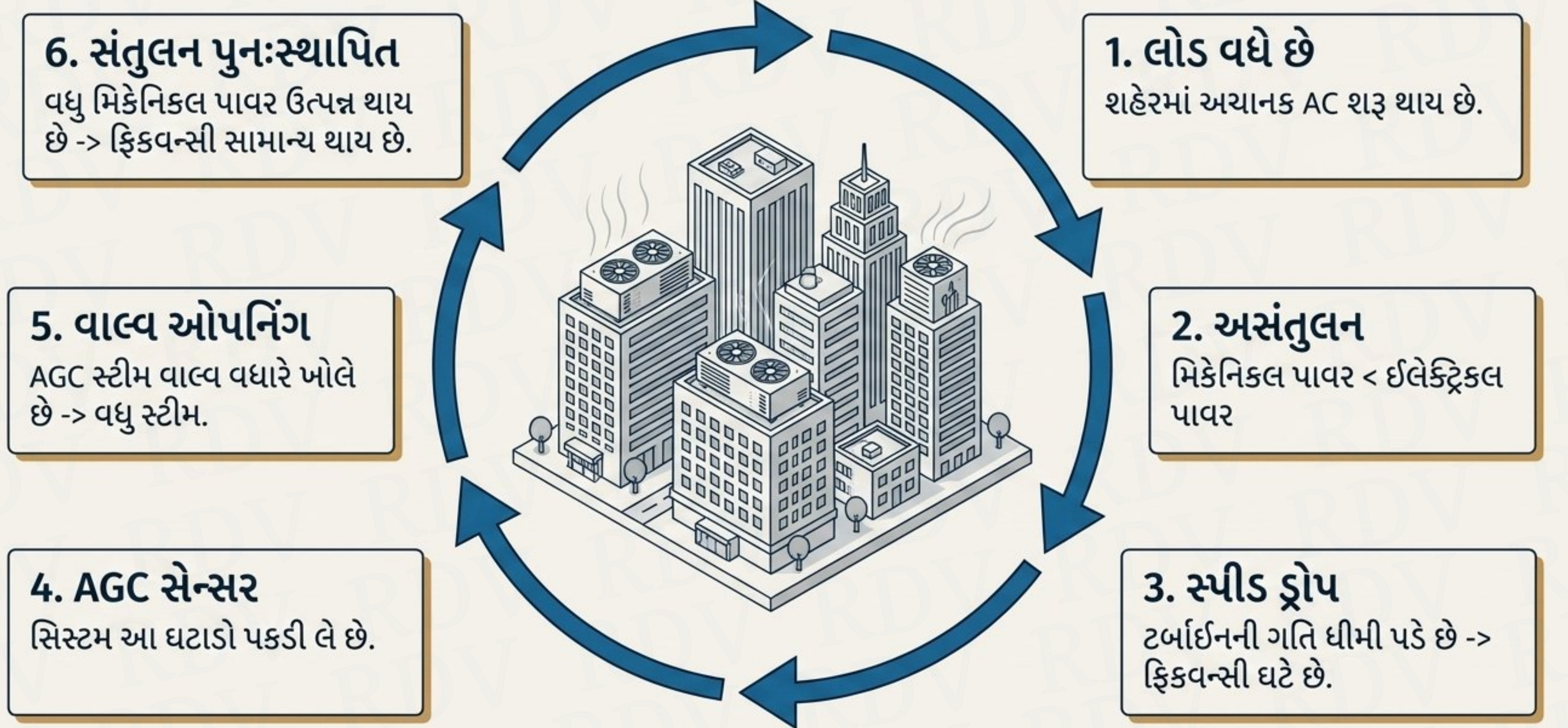
જો ફ્રિક્વન્સી ઘટે -> વાલ્વ વધુ ખોલો
જો ફ્રિક્વન્સી વધે -> વાલ્વ થોડો બંધ કરો

3. પરિણામ

ટર્બાઇનની ઝડપ વધે છે -> ફ્રિક્વન્સી 50 Hz પર પાછી આવે છે.



વાસ્તવિક સ્થિતિ: જ્યારે શહેરમાં AC ચાલુ થાય



લૂપ ૨: રિએક્ટિવ પાવર અને વોલ્ટેજ (AVR)

1. માપન

રેફરન્સ વોલ્ટેજ = 11 kV
વાસ્તવિક માપ = 10.6 kV
તફાવત = એરર



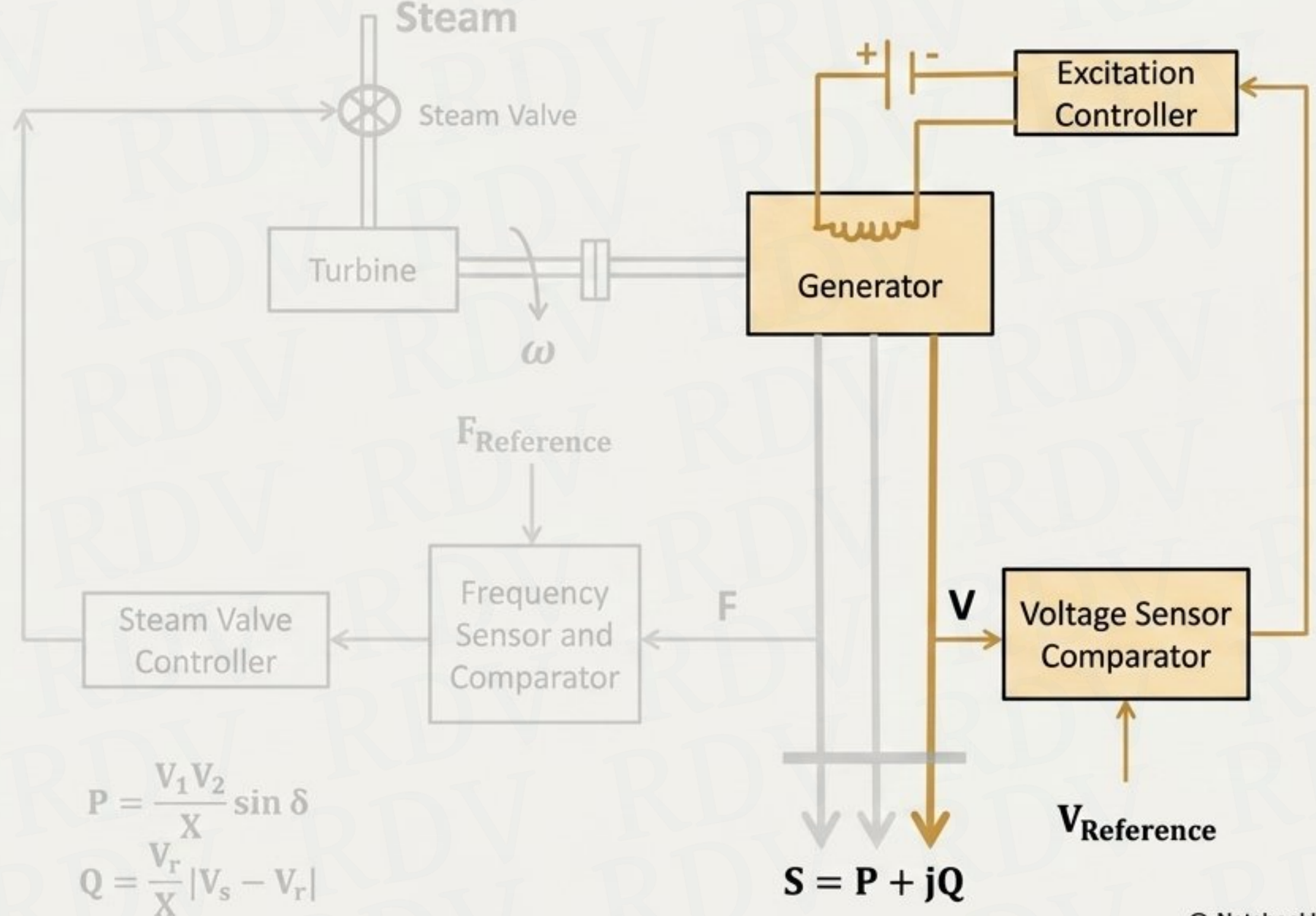
2. કંટ્રોલર એક્શન

જો વોલ્ટેજ ઘટે -> ફિલ્ડ કરન્ટ (I_f) વધારો
જો વોલ્ટેજ વધે -> ફિલ્ડ કરન્ટ (I_f) ઘટાડો

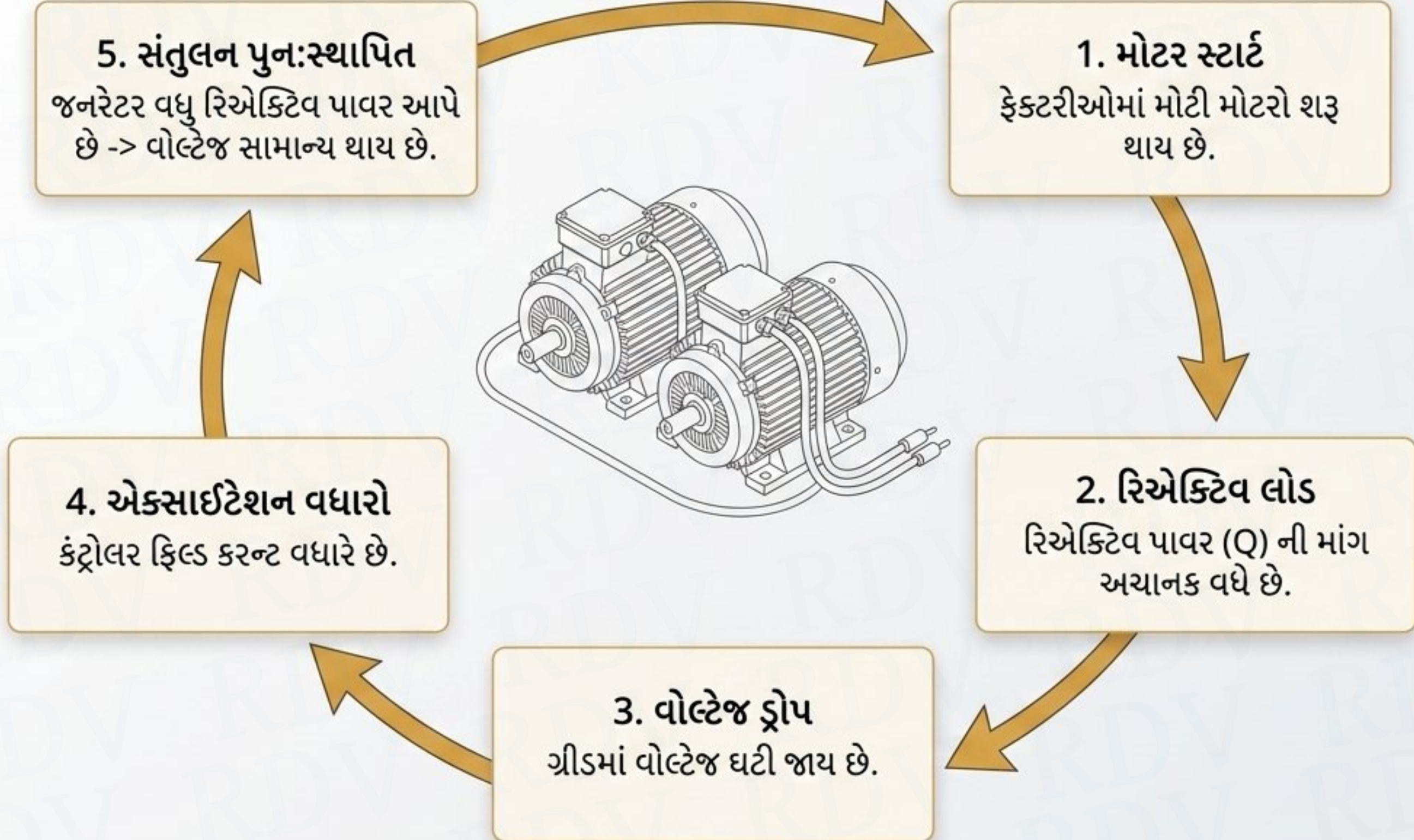


3. પરિણામ

મેગ્નેટિક ફિલ્ડ વધે છે -> જનરેટર વોલ્ટેજ સામાન્ય સ્તરે પાછો આવે છે.



વાસ્તવિક સ્થિતિ: જ્યારે ફેક્ટરીની મોટરો શરૂ થાય



પાવરનું ગણિત: P વિરુદ્ધ Q

આ સમીકરણો બતાવે છે કે સિસ્ટમ શેના પર નિર્ભર છે.

એક્ટિવ પાવર (P)

$$P = \frac{V_1 V_2}{X} * \sin \delta$$

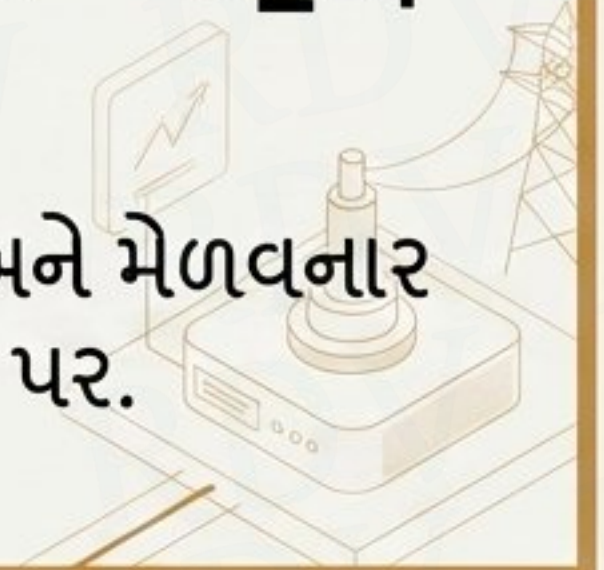
મુખ્ય આધાર: પાવર એંગલ (δ) અને ફ્રિક્વન્સી પર.



રિએક્ટિવ પાવર (Q)

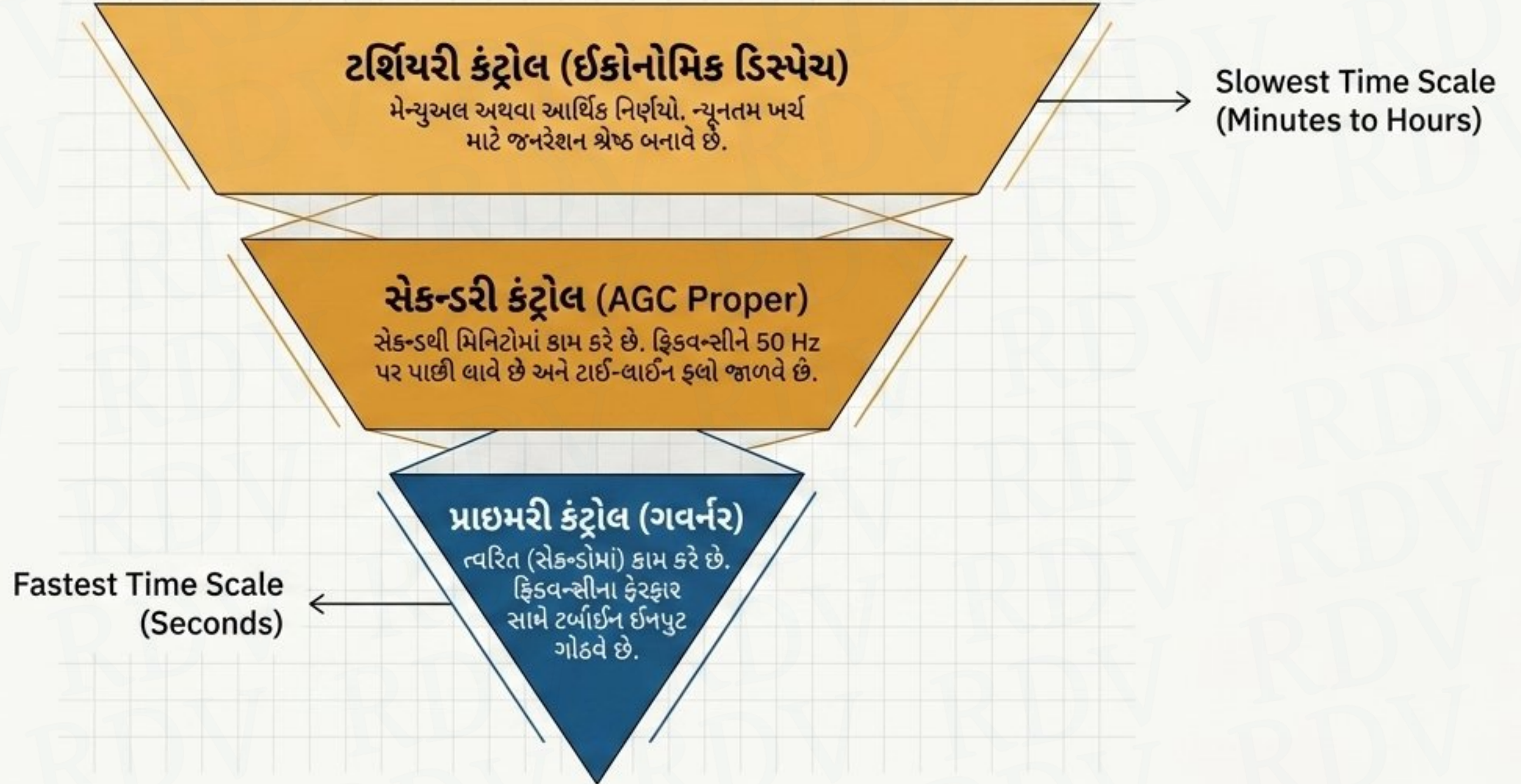
$$Q = \frac{V_r}{X} * |V_s - V_r|$$

મુખ્ય આધાર: મોકલનાર અને મેળવનાર વચ્ચેના વોલ્ટેજના તફાવત પર.



નિયંત્રણની વંશવેલો (Control Hierarchy)

કંટ્રોલ સિસ્ટમ અલગ-અલગ સમયના સ્કેલ પર કામ કરે છે.



આધુનિક ગ્રીડના પડકારો અને ઉકેલો

રિન્યુએબલ એનર્જી



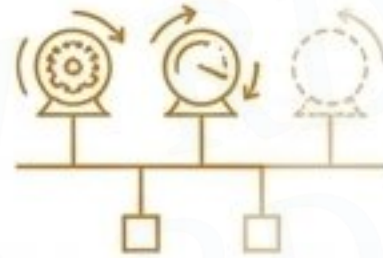
પવન અને સૂર્યઊર્જાની અસ્થિરતાને કારણે ઝડપી AGC ની જરૂર પડે છે.

સ્માર્ટ ગ્રીડ અને બેટરી (ESS)



બેટરીઓ અને ફ્લાયવ્હીલ અત્યંત ઝડપી ફ્રિક્વન્સી સપોર્ટ પૂરો પાડે છે.

ઘટતી ઇનર્શિયા (Reduced Inertia)



સિસ્ટમમાં ફરતા (synchronous) મશીનો ઓછા થવાથી ગ્રીડની સ્થિરતા ઘટે છે.

સાયબર સુરક્ષા (Cybersecurity)



ડાયરેક્ટ સિઝલિંગને કારણે હેકિંગ અને સાયબર હુમલાનું જોખમ.

AGC મેમરી મેટ્રિક્સ (સંપૂર્ણ સારાંશ)

પાવર પ્લાન્ટ ઓપરેશન યાદ રાખવાની સૌથી સરળ રીત.

કંટ્રોલ લૂપ		હાર્ડવેર નિયંત્રણ		ભૌતિક ફેરફાર		અંતિમ પરિણામ
ALFC	→	સ્ટીમ વાલ્વ	→	ટર્બાઇનની ગતિ	→	ફ્રિક્વન્સી અને એક્ટિવ પાવર (P)
AVR	→	એક્સાઇટેશન	→	મેગ્નેટિક ફિલ્ડ	→	વોલ્ટેજ અને રિએક્ટિવ પાવર (Q)

AGC ના સ્તર અને ભવિષ્ય

1. ટર્બાઇન-ગવર્નર કંટ્રોલ	મિકેનિકલ પાવરનું એડજસ્ટમેન્ટ (થર્મલ/હાઇડ્રો પ્લાન્ટ્સ).
2. સિંગલ-એરિયા AGC	આઇસોલેટેડ સિસ્ટમમાં ફ્રિક્વન્સી જાળવણી (માઇક્રોગ્રીડ્સ).
3. મલ્ટી-એરિયા AGC	વિસ્તારો વચ્ચે પાવર ફ્લોનું સંકલન (નેશનલ ગ્રીડ્સ).
4. ઇન્ટેલિજન્ટ AGC	AI અને સ્ટોરેજનો ઉપયોગ (સ્માર્ટ ગ્રીડ્સ).

નિષ્કર્ષ

લોડમાં સતત થતા ફેરફારો છતાં, AGC એ સુનિશ્ચિત કરે છે કે ગ્રીડ ક્યારેય અટકતી નથી. તે આધુનિક વિશ્વનું અદ્રશ્ય હૃદય છે.